

公司运维研发成果及说明

甘肃国邦信息科技有限公司

2025年10月20日

文档信息

文档名称编号	运维研发成果及说明（GSGB-ITSS-YWYFCGSM）			
编制单位	甘肃国邦信息科技有限公司			
文档密级	秘密			
文档版本	版本日期	版本说明	作 者	审核
V1.0	2025-10-20	发布版本	游天舒	黄益溪

目录

公司运维研发成果及说明	1
甘肃国邦信息科技有限公司	1
文档信息	2
1. 运维技术研发实施	4
1.1. 360安全云数字协作平台二次研发	4
1.1.1. 工具优化描述	4
1.1.2. 进度时间表	4
1.1.3. 实际人力投入	7
1.1.4. 研发经费使用情况	8
1.1.5. 质量要求	8
1.1.6. 工具优化应用	9
1.2. 技术手册研发	9
1.3. 新技术储备	9

1. 运维技术研发实施

1.1. 360安全云数字协作平台二次研发

1.1.1. 工具优化描述

在已有基础上完善工单功能，完善了问题管理模块和发布管理模块

1. 完善问题管理模块，添加问题列表页
2. 完善发布管理模块，支持提交发布申请

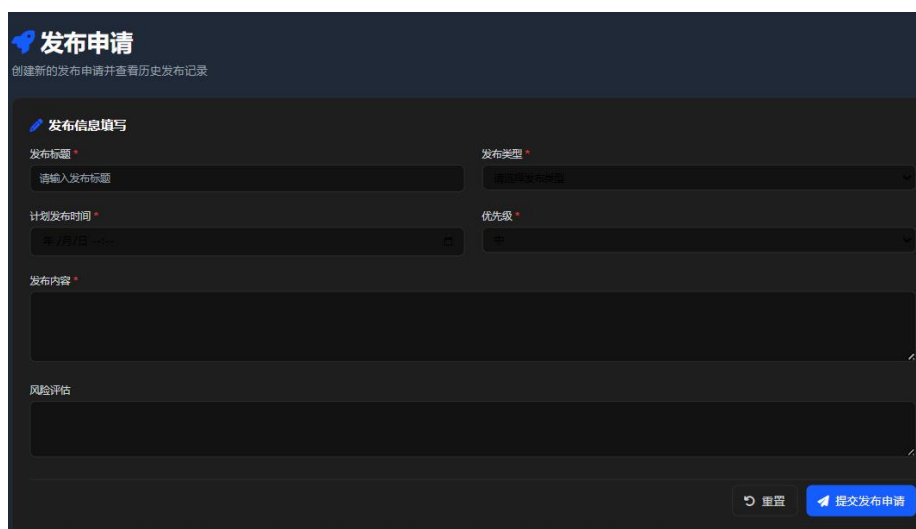
1.1.2. 进度时间表

研发小组在 2025年1月制定了《运维服务技术研发规划书》。明确研发项目开发的课题、资源配置、时间进度、质量目标、功能性能技术指标、切入市场时机、研发成本、经济效益、社会效益和项目负责人等项内容。

成立研发项目组，任命了游天舒为组长。研发小组根据需求的需要，与运维部下属的服务知识、备件库、服务台分别进行了充分的沟通，了解了研发的需求（包括：功能性需求和非功能性需求），结合《360安全云数字协作平台-工单二次开发-需求规格书》，完成后交研发部负责人审核，公司副总批准。

在7月完成了功能开发和测试工作，在8-10月份进行试运行和上线工作。目前系统已经正式投入运维过程中。

发布申请功能，填写发布相关内容

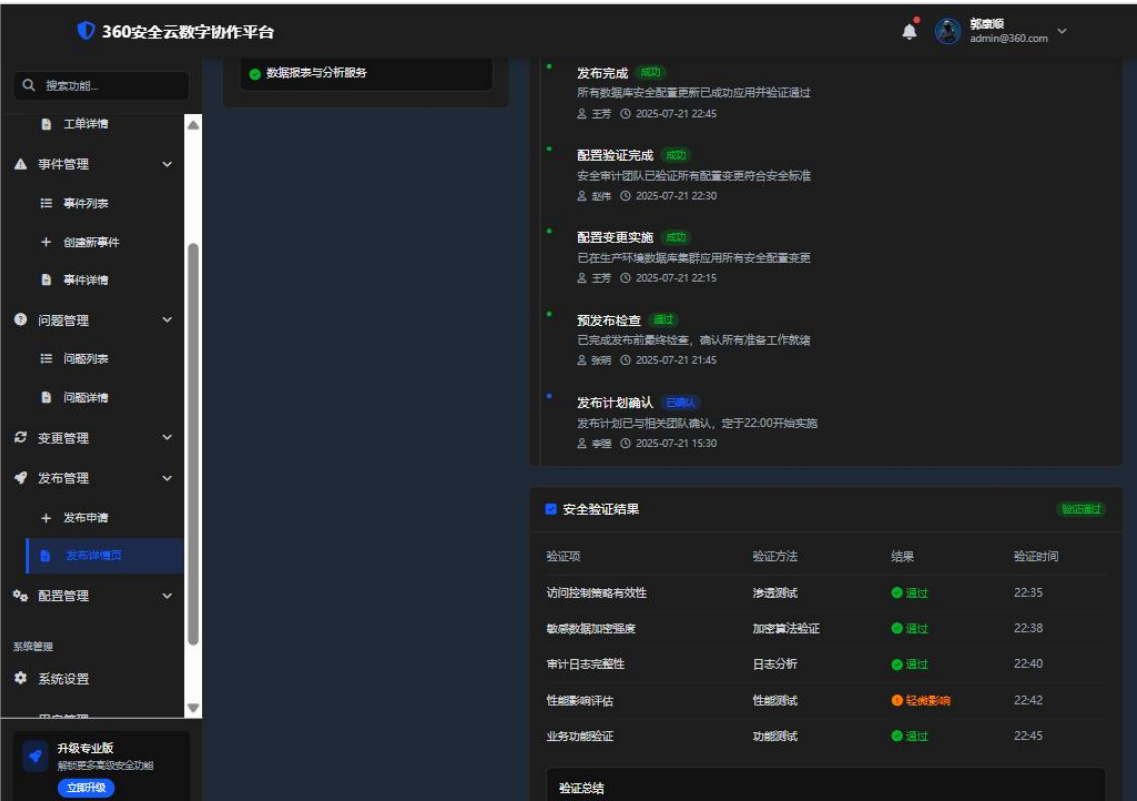


发布申请列表支持发布类型、计划时间、优先级、状态等时间的展示。
同时可以进行查看、编辑、删除操作。

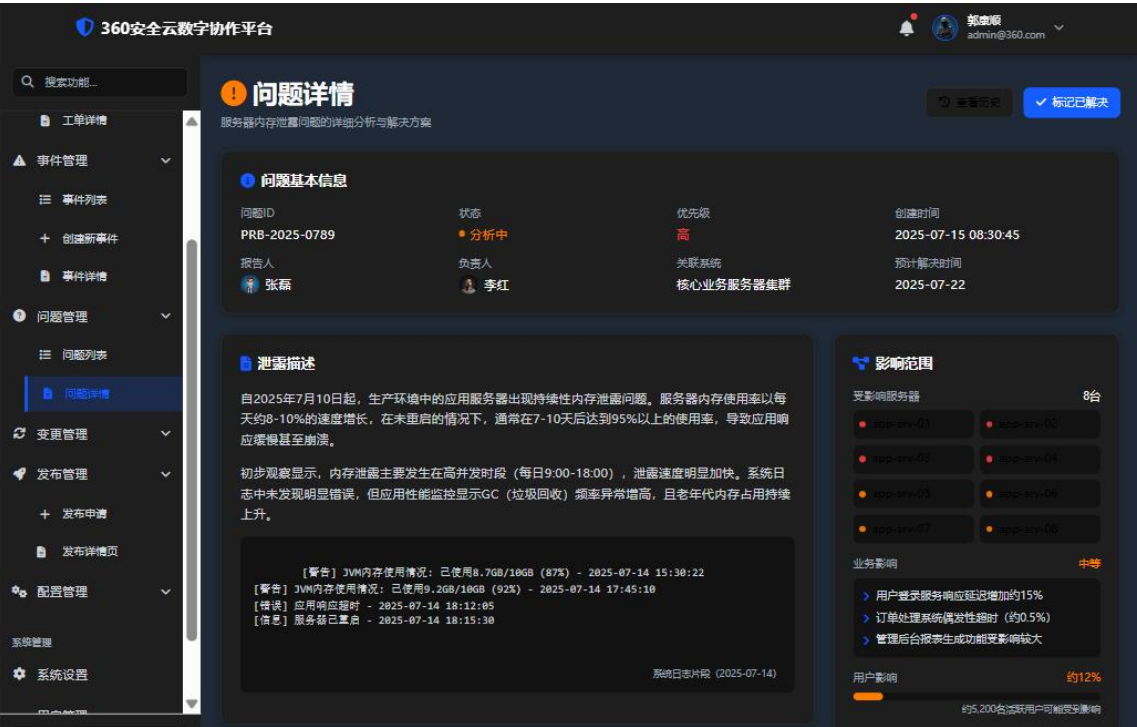
发布申请列表						
搜索发布标题						
发布标题	发布类型	计划时间	优先级	状态	提交时间	操作
V2.5.0系统安全补丁更新	紧急修复	2025-07-20 02:00	高	已完成	2025-07-18 09:32	查看 编辑 删除
用户认证系统升级	重大发布	2025-07-25 00:30	高	已部署	2025-07-15 14:20	查看 编辑 删除
日志系统优化	次要发布	2025-07-30 01:00	中	待审核	2025-07-19 16:45	查看 编辑 删除
API接口文档更新	常规更新	2025-07-22 10:00	低	已拒绝	2025-07-17 11:10	查看 编辑 删除
数据库性能优化	次要发布	2025-07-28 03:00	高	发布中	2025-07-19 08:30	查看 编辑 删除
显示 1 到 5 条, 共 12 条记录						
< 1 2 3 >						

查看发布详情页

360安全云数字协作平台						
搜索功能...						
工单详情						
事件管理						
事件列表						
创建新事件						
事件详情						
问题管理						
问题列表						
问题详情						
变更管理						
发布管理						
发布申请						
发布详情页						
配置管理						
系统管理						
系统设置						
用户管理						
升级专业版						
解锁更多高级安全功能						
立即升级						
数据库安全配置更新发布详情						
发布编号: R-20250721-001 发布类型: 数据库安全配置更新						
发布状态						
已完成部署						
计划发布时间						
2025-07-21 22:00						
实际完成时间						
2025-07-21 22:45						
负责人						
张明 (数据库安全专家)						
基本信息						
发布标题						
核心数据库安全配置更新 (2025年Q3)						
发布优先级						
高						
发布环境						
生产环境						
影响范围						
核心业务数据库集群						
审批状态						
已审批						
风险等级						
中等						
相关人员						
张明						
数据库安全专家 (负责人)						
李强						
系统架构师 (审核人)						
王芳						
运维工程师 (执行人)						
赵伟						
安全审计员 (验证人)						
配置更新内容						
数据库访问控制策略更新						
更新数据库访问控制列表, 限制仅授权IP和应用服务访问核心数据库, 强化最小权限原则。						
-- 旧配置						
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'app_user'@'%';						
-- 新配置						
REVOKE ALL PRIVILEGES ON *.* FROM 'app_user'@'%';						
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON core_db.* TO 'app_user'@'10.10.10.%';						
GRANT SELECT ON core_db.* TO 'report_user'@'10.10.20.5';						
敏感数据加密策略更新						
更新敏感字段加密算法, 从AES-128升级至AES-256, 并添加字段级加密策略。						
-- 启用表级加密						
ALTER TABLESPACE sensitive_data ENCRYPTION ONLINE ALTER ENCRYPTION KEY USING 'AES-256';						
-- 添加字段级加密						
ALTER TABLE users MODIFY COLUMN id_card_number VARCHAR(255) ENCRYPTED WITH (COLUMN_ENCRYPTION_KEY =						
ALTER TABLE users MODIFY COLUMN bank_account VARCHAR(255) ENCRYPTED WITH (COLUMN_ENCRYPTION_KEY =						
审计日志策略更新						
扩展审计日志覆盖范围, 增加对敏感数据操作和权限变更的详细审计记录。						
-- 启用详细审计						
ALTER SYSTEM SET audit_trail = 'DB_EXTENDED' SCOPE=SPFILE;						



问题详情页，可标记问题已解决



研发完成情况进度表：

任务阶段	时间节点	工作内容	项目进度
项目规划	2025年 1 月	1. 项目相关人员沟通，进行相关技术调研及预演； 2. 编写项目规划；	已完成
需求分析	2025年 1 月	调研用户需求及相关行业产品，形成优化需求说明	已完成
项目筹备&总体设计	2025年 2 月	1. 组建小组； 2. 完成系统设计方案编制； 3. 规划评审，评审通过后进行立项；	已完成
研发&测试	2025年 3 月-7 月	完成系统开发和手册编写工作，主要包括： 1. 编写代码，功能开发 2. 操作手册完善 3. 常见问题解决手册编写 4. 数据结构设计 5. 数据库巡检手册编写	已完成
上线试运行	8月	测试通过后的项目部署，进入试运行阶段	已完成
BUG修复	8月	运维部试运行提出BUG，由研发部对发现的bug进行修复	已完成
功能完善	9月	依据运维部的改进意见进行功能完善	已完成
回归测试&上线	10月	回归测试没问题后正式上线	已完成

1.1.3. 实际人力投入

职位名称	职责描述	投入规划	人名
研发部经理	负责研发团队发展；人员储备管理；计划预算投入；整体绩效考核；制定部门发展计划；	1 人	胡葛鹏宇
软件工程师	负责落实技术研发计划；设计方案编写，根据设计方案进行产品研发，帮助寻找和优化解决方案、产品。	3 人	孙晓惠 杨文刚 王慧
需求工程师	相关工作的配合，配合方案的调研和方案的实施。	2 人	周亚文 杨政
软件测试工程师	负责工具的测试工作，以及测试报	1 人	陈刚
人数合计		7 人	

1.1.4. 研发经费使用情况

本次研发预算经费为：56万元，研发小组在研发项目批准预算范围内控制使用研发经费。在项目的前期购置云服务器、部署测试手机、平板等相关设备花费为35万元，以上设备均按照公司规定的采购审批程序办理，并办理了验收入库和出库领用登记。另外，日常经费（主要指研发人员工资薪金，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资）花费约 50万元，总计共花费53.5万元。

1.1.5. 质量要求

1. 可扩展性

按照《运维服务技术研发管理制度》，公共功能模块进行抽象，分别对具体方法进行实现，对外提供接口，实现功能可扩展。

2. 网络环境

通过使用云服务器、防火墙，对开发端口进行严格控制，避免网络攻击。

3. 可移植性

使用Java技术进行开发，程序运行在JVM上，能够在多个平台上运行，具有

良好的可移植性。

1.1.6. 工具优化应用

自该功能上线后，我们的运维工作实现了两个关键转变：一是从被动救火转向主动治理，团队可以通过列表定期评审高频或高影响问题；二是形成了知识沉淀闭环，每个已解决问题都能便捷地转化为知识库条目，用于指导未来事件处理。据初步统计，相关技术领域的重复性事件发生率已呈现下降趋势。

显著提升了发布工作的规范性和协作效率。一是统一了入口，避免了遗漏；二是明确了责任，通过流程卡点降低了误操作风险；三是积累了宝贵的发布历史数据，为后续分析发布成功率、制定更优的发布窗口计划提供了数据基础。上线后，发布相关的沟通成本和协调时间预计减少了约20%。

通过二次研发360安全云数字协作平台的工单模块,达到了以下目的：

- 1. 提高了项目人员的运维服务能力和工作效率；
- 2. 提高了运维人员发现问题、分析解决和解决问题的能力；
- 3. 提高了客户满意度。

1.2. 技术手册研发

为了提高运维工程师在工作中发现问题以及解决问题的效率，缩短事件及问题的解决事件。根据公司运维业务的实际情况，截止2025年10月研发相关的技术手册完成情况如下：

	070204-PC服务器标准化操作作业指导书 .pdf
	070205-PC服务器巡检表.pdf
	070206-数据库巡检手册.docx

目前各项研发的发现及解决问题方案等已投入使用，研发技术手册的经费已花费3.5万元。运维部的工程师按业务系统操作手册、作业指导、问题解决方案进行日常运维工作，运维效率明显提高。新入职的运维服务工程师按技术手册操作，可以快速上岗，且误操作率降低，成果使用反馈良好。

1.3. 新技术储备

随着Springboot3和vue3的普及，在项目开发过程中逐渐替代Struts框架，同时在使用jdk17的新特性。极大的提高了开发效率和软件性能，并发处理能力大幅度提高。